

SOLARIS CET

RAPORT TEHNIC

SOLARIS CET

Evaluate ☒ Antren Fotovoltaic
Document permit ready · Analiz ☒ AI · Conform standardelor SOLARIS

PERMIT-READY

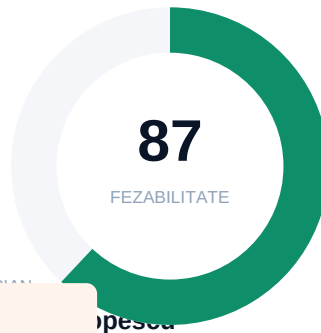
AI-VERIFIED

FIELD-SURVEY

PROPRIETAR / CLIENT

Maria Ionescu

Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca 400001



VERDICT

Recomandat — instalare fezabil ☒ f ☒ r ☒ lucr ☒ ri preg ☒ titoare majore

SEC■IUNEA 00

00

Cuprins

Structura documentului tehnic

01	Rezumat Executiv
02	Client & ■antier
03	Analiz■ Fotografic■
04	Checklist Tehnic
05	Estimare Sistem
06	Recomand■ri
07	Concluzii

SOLARIS

SEC IUNEA 01

0
1

Rezumat Executiv

Evaluare sintetică a fezabilității instalării

Proprietatea din Cluj-Napoca prezintă condiții excelente pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de 6 kWp. Acoperișul orientat spre sud, cu 42.5 m² utilizabili și consum anual de 4.800 kWh, permite acoperirea a peste 100% din necesarul energetic al gospodăriei.

6.0

kWp INSTALAT

7,200

KWH/AN

150%

ACOPERIRE CONSUM

87

SCOR

Condiții

1. Orientare și înclinare 35° — randament estimat

2. Tablou electric pregătit pentru integrare invertor hibrid

3. Pierderi estimate în cablaj și conectare — pierdere estimată sub 5% pe producție

4. Acces montaj sigur, fără restricții logistice majore

Bilanț energetic estimat

■ Producție: 7,200 kWh/a

■ Consum: 4,800 kWh/an

■ Surplus: 4,080 kWh/an

150%

acoperire



SECURITATE 02

02

Informații Client & Antier

Date identificare și parametri tehnici

		Parametru	Valoare
		Acoperiș	Înalt ceramic
Câmp	Valoare	Orientare	S
Client	Maria Ionescu	Înclinare	35.0°
Adresă	Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca	Suprafață	42.5 m ²
Cod poștal	400001	Umbrire	Redusă
Telefon	+40 722 123 456	Rețea	single-phase
Email	maria.ionescu@email.ro	Solar existent	Nu

Note structurale

- Structură lemn + beton, fără semne de degradare vizibilă.

SECȚIUNEA 03

0
3

Analiză Fotografică

4 imagini — constatări acționabile per categorie

P001 Vedere Generală Acoperiș

Încredere AI 92%



Constatări

- Acoperiș orientat spre sud, suprafață utilizabilă ~42 m²
- Tiglă ceramică în stare bună, montată 2018
- Fără obstacole majore pe suprafața principală

Probleme

- Coș de fum pe partea estică — verificare distanță minimă panouri

Acțiuni

- Marchează zona estică ca exclusă din layout

P002 Tablou Electric

Încredere AI 88%



Constatări

- Tablou electric monofazat 230V, 40A
- Spațiu disponibil pentru protecții DC/AC
- Împământare prezentă și conform vizual

Acțiuni

- Propune poziționare inverter la max 8m de tablou

P003 Analiză UmbrireÎncredere AI **81%****Constatări**

- Umbrire minimă pe suprafața principală (09:00–16:00)
- Copac la 12m pe vest — umbrire parțială după-amiază târziu

Probleme

- Umbrire sezonieră estimată 3–5% pe string-ul vestic

Acțiuni

- Simulare producție cu obiect de umbrire vestic

P004 Acces MontajÎncredere AI **95%****Constatări**

- Acces sigur pe scară fixă din spate
- Potrivit pentru transport materiale pe acoperiș

SOLARIS

SECȚIUNEA 04

04

Basis of Opinion

10 constatări documentate

Fiecare afirmație este legată de pozele surs (evidence_photo_ids) și de scorul de încredere al modelului vision.

- 1. Acoperiș orientat spre sud, suprafașă utilizabilă ~42 m² (încredere 92%, dovezi: P001) — Orientare sud și șiglă vizibile în P001
- 2. Șiglă ceramică în stare bună, montată 2018 (încredere 92%, dovezi: P001) — Orientare sud și șiglă vizibile în P001
- 3. Fără obstacole majore pe suprafașă principală (încredere 92%, dovezi: P001) — Orientare sud și șiglă vizibile în P001
- 4. Tablou electric monofazat 230V, 40A (încredere 88%, dovezi: P002) — Tablou monofazat identificat în P002
- 5. Spațiu disponibil pentru protecții DC/AC (încredere 88%, dovezi: P002) — Tablou monofazat identificat în P002
- 6. Împământare prezentă și conform vizual (încredere 88%, dovezi: P002) — Tablou monofazat identificat în P002
- 7. Umbrire minimă pe suprafașă principală (09:00–16:00) (încredere 81%, dovezi: P003) — Copac vestic vizibil în P003
- 8. Copac la 12m pe vest — umbrire parțială după-amiază târziu (încredere 81%, dovezi: P003) — Copac vestic vizibil în P003
- 9. Acces sigur pe scară fixă din spate (încredere 95%, dovezi: P004) — Scară fixă și acces sigur în P004
- 10. Potrivit pentru transport materiale pe acoperiș (încredere 95%, dovezi: P004) — Scară fixă și acces sigur în P004



SECȚIUNEA 05

05

Checklist Tehnic

Protocol verificări standardizate SOLARIS CET

4	2	0	6
TRECUTE	ATENȚIE	RESPINSE	TOTAL

ID	Categorie	Verificare	Status	Note
CHK-01	Structural	Starea structurală a acoperișului	TRECUT	Fără deformări sau infiltrații vizibile
CHK-02	Electric	Capacitate tablou electric pentru injectare	TRECUT	40A suficient pentru 6 kWp monofazat
CHK-03	Umbrire	Analiză umbrire statică și dinamică	ATENȚIE	Copac vestic — monitorizare recomandat
CHK-04	Acces	Acces sigur pentru montaj	TRECUT	—
CHK-05	Documentație	Acte proprietate și acorduri vecinătate	TRECUT	Acte verificate pe teren
CHK-06	Conformitate	Distanțele față de coș fum / muchii	ATENȚIE	Verificare distanțe minim 0.5m de coș

SECŢIUNEA 06

0

Estimare Sistem Fotovoltaic

Dimensionare preliminar — validare inginer necesar

Item	Specificație	Detalii
Potențial	6.0 kWp	Dimensionare optimă
Tip panou	14 × ~429W	Monocristalin
Tip sistem	Hibrid monofazat 6kW	Hibrid monofazat
Producție anuală	7,200 kWh	Estimare România
Consum anual	65.0%	Fără baterie
Surplus anual	2,520 kWh	Compensare rețea

Balanș energetic estimat

■ Producție: 7,200 kWh/an

■ Consum: 4,800 kWh/an

■ Surplus: 4,080 kWh/an

150%

acoperire

SOLARIS

SECȚIUNEA 07

0
7

Recomandări

Acțiuni prioritizate pentru instalare în conformitate

01

PRIORITATE RIDICATĂ**Layout panouri — excludere zonă estică**

Evitați montajul în zona colului de fum (est). Configurație recomandată: 14 panouri 430W pe 2 string-uri.

02

PRIORITATE RIDICATĂ**Invertor hibrid cu baterie opțională**

Invertor hibrid 6kW monofazat cu posibilitate extindere baterie 5–10 kWh pentru autoconsum sporit (între 65%+).

Estimare investiție: 8,500 €

03

PRIORITATE MEDIE**Monitorizare umbrire copac vestic**

Programați re-evaluare umbrire la 6 luni. Dacă creșterea copacului depășește 8% pierdere, considerați optimizatori per panou pe string vestic.

04

PRIORITATE SCĂZUTĂ**Pregătire documentație autorizare**

Pregătiți plan de situație, schema unifilară și declarație conformitate conform cerințelor ANRE/AHJ locale.



SECȚIUNEA 08

0

8

Concluzii & Următorii Pași

Antierul **Maria Ionescu**: *Recomandat* — instalare fezabilă fără lucrări pregătitoare majore. 4 verificări trecute, 2 cu atenție.

Plan de acțiune

- Validare layout panouri cu clientul
- Ofertă echipamente: panouri, inverter, structură, protecții
- Documentație autorizăție: plan, schema unifilară, declarație
- Cerere racordare operator rețea
- Programare instalare post-aviz

Validat de tehnician Alexandru Popescu Semnatură și stampilă	Câmp	Valoare
	ID	SOL-2026-0042
	Generat	05.07.2026 14:30
	Versiune	SOLARIS v0.1.0 · Design v6
	Tehnician	Alexandru Popescu
	Tier	Standard
	Imagini	4

Notă legală: Raport generat de SOLARIS CET. Estimările sunt orientative. Validare ANRE obligatorie înainte de execuție. Document confidențial.